

Cálculo I

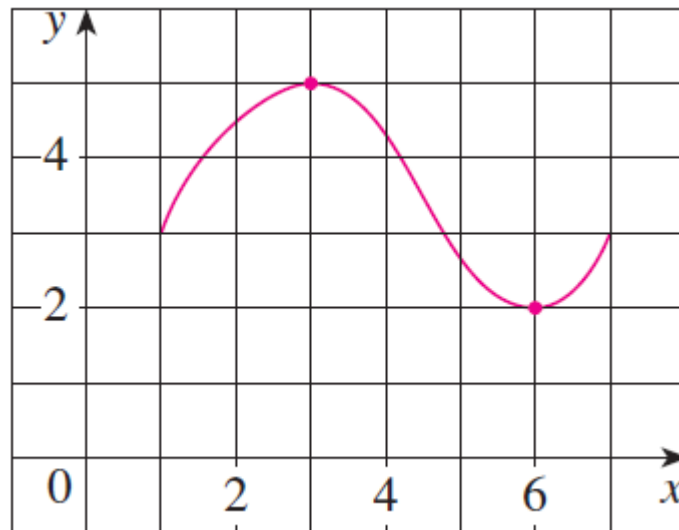


INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

1 Definição Seja c um número no domínio D de uma função f . Então $f(c)$ é o

- valor **máximo absoluto** de f em D se $f(c) \geq f(x)$ para todo x em D .
- valor **mínimo absoluto** de f em D se $f(c) \leq f(x)$ para todo x em D .



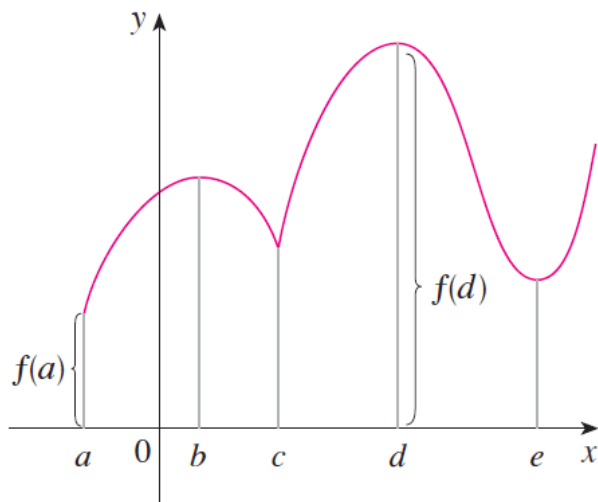
**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

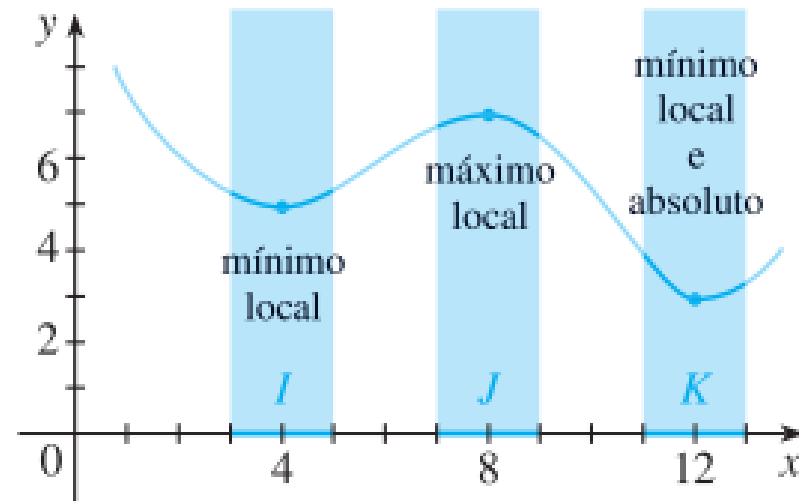
Valores Máximo e Mínimo

2 Definição O número $f(c)$ é um

- valor **máximo local** de f se $f(c) \geq f(x)$ quando x está próximo de c .
- valor **mínimo local** de f se $f(c) \leq f(x)$ quando x está próximo de c .



Mínimo absoluto $f(a)$,
máximo absoluto $f(d)$,
mínimos locais $f(c)$, $f(e)$,
máximos locais $f(b)$, $f(d)$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 1 A função $f(x) = \cos x$ assume seu valor máximo (local e absoluto) 1 infinitas vezes, uma vez que $\cos 2n\pi = 1$ para todo inteiro n e $-1 \leq \cos x \leq 1$ para todo x . Da mesma forma, $\cos (2n + 1)\pi = -1$ é seu valor mínimo, onde n é qualquer número inteiro.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 2 Se $f(x) = x^2$

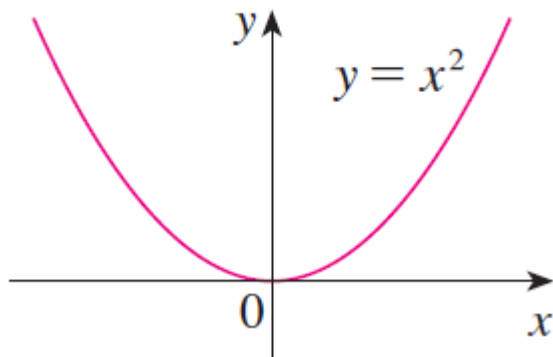


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 2 Se $f(x) = x^2$, então, $f(x) \geq f(0)$, pois $x^2 \geq 0$ para todo x . Consequentemente, $f(0) = 0$ é o valor mínimo absoluto (e local) de f . Isso corresponde ao fato de que a origem é o menor ponto na parábola $y = x^2$. (Veja a Figura 1.) Porém, não há um ponto mais alto sobre a parábola e, dessa forma, a função não tem um valor máximo. ■



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 3 Do gráfico da função $f(x) = x^3$, mostrado na Figura 5, vemos que essa função não tem um valor máximo absoluto, nem um valor mínimo absoluto. De fato, ela também não tem nenhum valor extremo local.

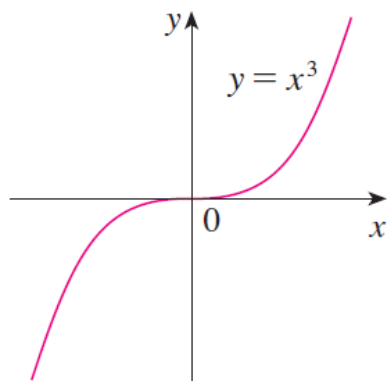


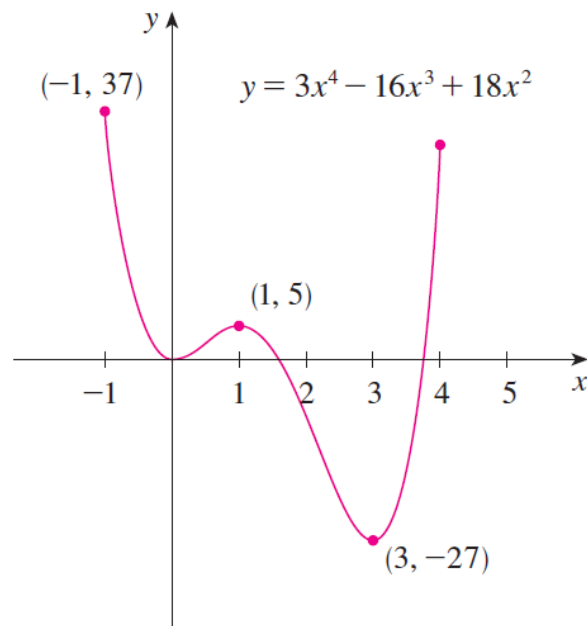
FIGURA 5

Nenhum mínimo, nenhum máximo

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 4 O gráfico da função

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 \quad -1 \leq x \leq 4$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 4 O gráfico da função

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 \quad -1 \leq x \leq 4$$

está mostrado na Figura 6. Você pode ver que $f(1) = 5$ é um máximo local, enquanto o máximo absoluto é $f(-1) = 37$. (Este máximo absoluto não é um máximo local, pois ele ocorre em extremo do intervalo.) Além disso, $f(0) = 0$ é um mínimo local e $f(3) = -27$ é um mínimo local tanto quanto absoluto. Observe que f não tem um máximo local nem um máximo absoluto em $x = 4$.

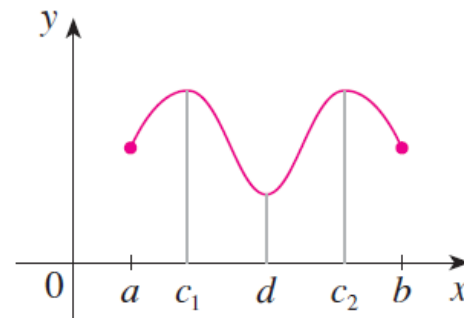
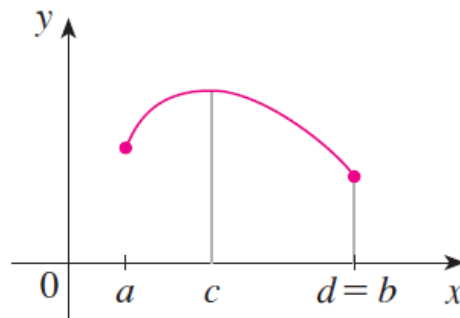
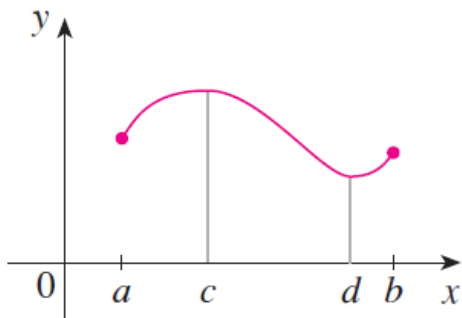


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

3 O Teorema do Valor Extremo Se f for contínua em um intervalo fechado $[a, b]$, então f assume um valor máximo absoluto $f(c)$ e um valor mínimo absoluto $f(d)$ em certos números c e d em $[a, b]$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Exemplos teorema do valor extremo

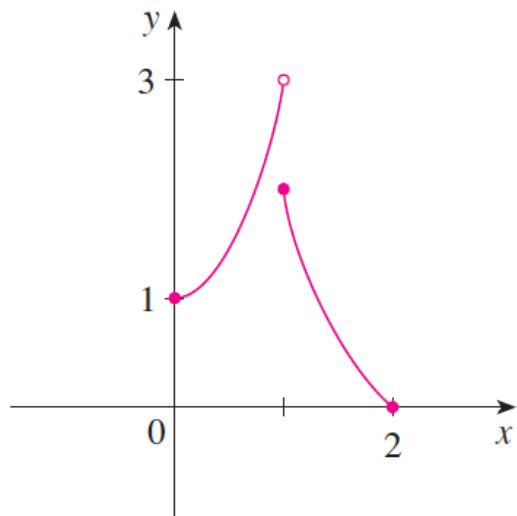


FIGURA 8

Esta função tem valor mínimo $f(2) = 0$, mas nenhum valor máximo.

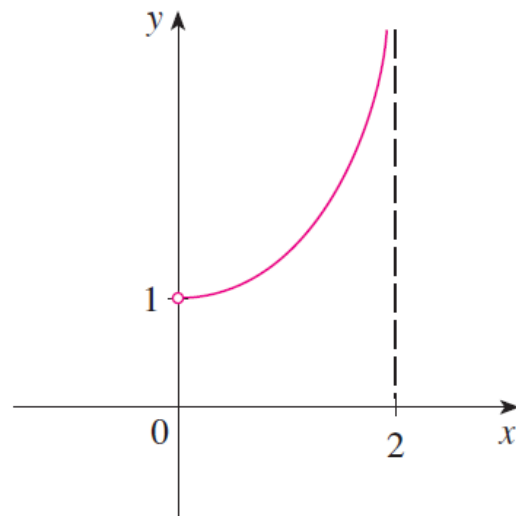
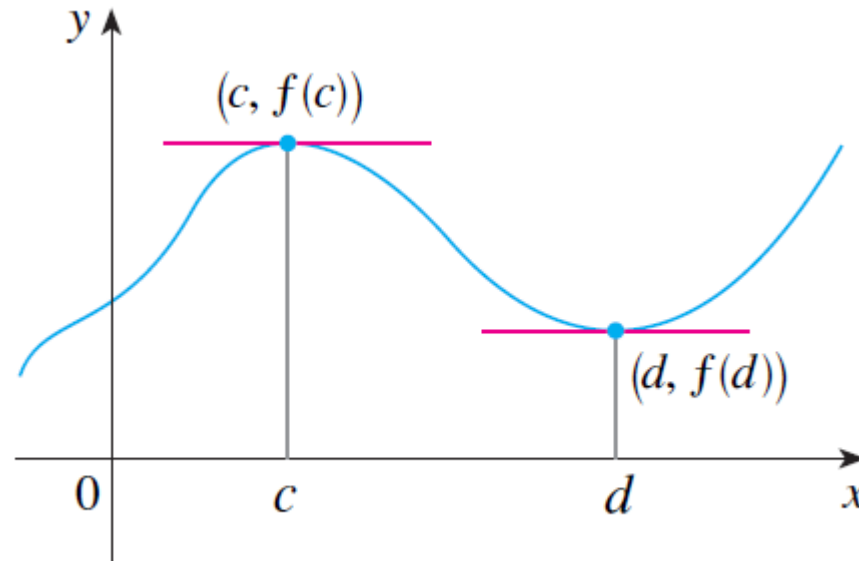


FIGURA 9

Essa função contínua g não tem valor mínimo nem máximo.

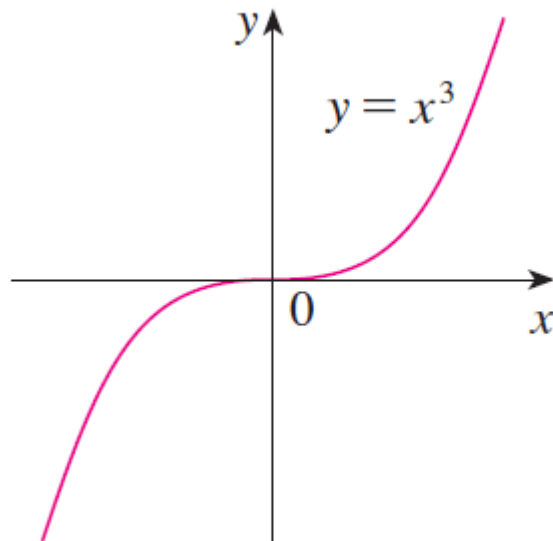
Valores Máximo e Mínimo

4 Teorema de Fermat Se f tiver um máximo ou mínimo local em c e se $f'(c)$ existir, então $f'(c) = 0$.



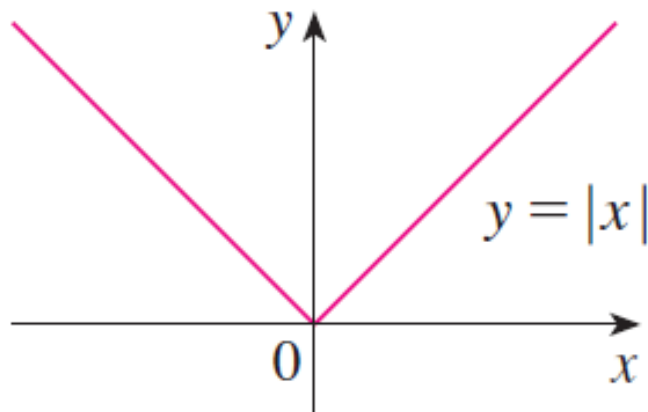
Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 5 Se $f(x) = x^3$, então $f'(x) = 3x^2$, logo, $f'(0) = 0$. Porém, f não tem máximo nem mínimo em 0, como podemos ver em seu gráfico na Figura 11. (Ou observe que $x^3 > 0$ para $x > 0$, mas $x^3 < 0$ para $x < 0$.) O fato é que $f'(0) = 0$ simplesmente significa que a curva $y = x^3$ tem uma tangente horizontal em $(0, 0)$. Em vez de ter máximo ou mínimo em $(0, 0)$, a curva cruza sua tangente horizontal aí.



Valores Máximo e Mínimo

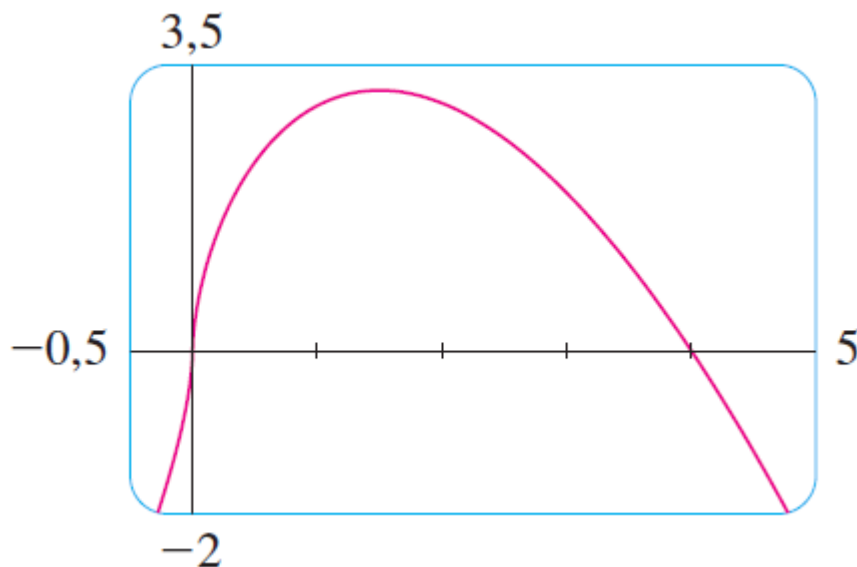
EXEMPLO 6 A função $f(x) = |x|$ tem seu valor mínimo (local e absoluto) em 0, mas o valor não pode ser encontrado por considerar $f'(x) = 0$ porque, como mostrado no Exemplo 5 na Seção 2.8, $f'(0)$ não existe. (Veja a Figura 12.)



Valores Máximo e Mínimo

6 Definição Um **número crítico** de uma função f é um número c no domínio de f tal que ou $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.

EXEMPLO 7 Encontre os números críticos de $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$.



Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 7 Encontre os números críticos de $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$.

SOLUÇÃO A Regra do Produto fornece

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^{3/5}(-1) + (4 - x)\left(\frac{3}{5}x^{-2/5}\right) = -x^{3/5} + \frac{3(4 - x)}{5x^{2/5}} \\ &= \frac{-5x + 3(4 - x)}{5x^{2/5}} = \frac{12 - 8x}{5x^{2/5}} \end{aligned}$$

[O mesmo resultado pode ser obtido, escrevendo-se primeiramente $f(x) = 4x^{3/5} - x^{8/5}$.] Portanto, $f'(x) = 0$ se $12 - 8x = 0$, ou seja, $x = \frac{3}{2}$, e $f'(x)$ não existe quando $x = 0$. Assim, os números críticos são $\frac{3}{2}$ e 0.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

7 Se f tiver um máximo ou mínimo local em c , então c é um número crítico de f .

O Método do Intervalo Fechado Para encontrar os valores máximo e mínimo *absolutos* de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a, b]$:

1. Encontre os valores de f nos números críticos de f em (a, b) .
2. Encontre os valores de f nas extremidades do intervalo.
3. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor desses valores é o valor mínimo absoluto.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 8 Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 4$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 8 Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 4$$

SOLUÇÃO Uma vez que f é contínua em $[-\frac{1}{2}, 4]$, podemos usar o Método do Intervalo Fechado:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Uma vez que $f'(x)$ existe para todo x , os únicos números críticos de f ocorrem quando $f'(x) = 0$, isto é, $x = 0$ ou $x = 2$. Observe que cada um desses números críticos está no intervalo $(-\frac{1}{2}, 4)$. Os valores de f nestes números críticos são

$$f(0) = 1 \quad f(2) = -3$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 8 Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 4$$

Os valores de f nas extremidades do intervalo são

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} \quad f(4) = 17$$

Comparando esses quatro números, vemos que o valor máximo absoluto é $f(4) = 17$ e o valor mínimo absoluto, $f(2) = -3$.

Observe que neste exemplo o máximo absoluto ocorre em uma extremidade, enquanto o mínimo absoluto acontece em um número crítico. O gráfico de f está esboçado na Figura 14.



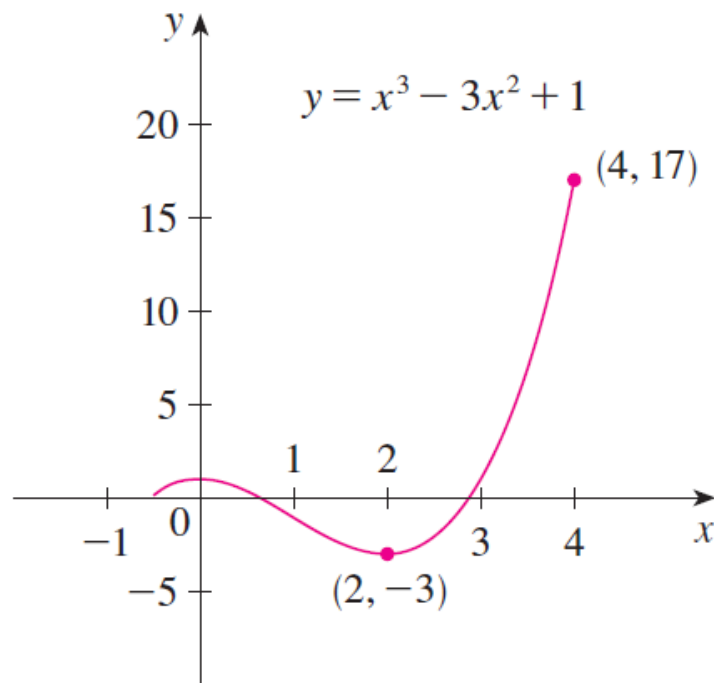
**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 8 Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 4$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 9

- (a) Use uma ferramenta gráfica para estimar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = x - 2 \operatorname{sen} x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.
- (b) Utilize o cálculo para encontrar os valores máximo e mínimo exatos.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

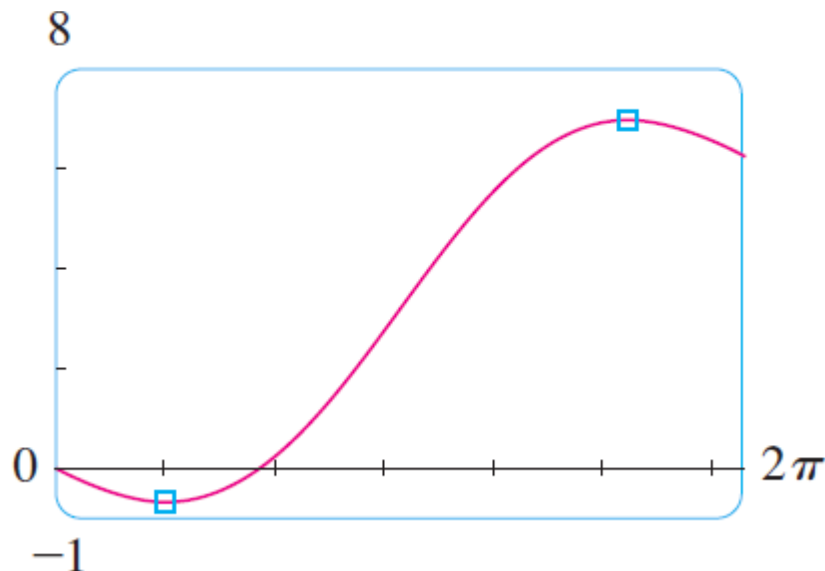
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 9

(a) Use uma ferramenta gráfica para estimar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = x - 2 \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

O valor máximo absoluto é cerca de 6,97 e ocorre quando $x \approx 5,2$
o valor mínimo absoluto é cerca de $-0,68$



Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 9

(a) Use uma ferramenta gráfica para estimar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = x - 2 \operatorname{sen} x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

(b) Utilize o cálculo para encontrar os valores máximo e mínimo exatos.

(b) A função $f(x) = x - 2 \operatorname{sen} x$ é contínua em $[0, 2\pi]$. Uma vez que $f'(x) = 1 - 2 \cos x$, temos $f'(x) = 0$ quando $\cos x = \frac{1}{2}$, e isso ocorre quando $x = \pi/3$ ou $5\pi/3$. Os valores de f nesses números críticos são

$$f(\pi/3) = \frac{\pi}{3} - 2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \approx -0,684853$$

e

$$f(5\pi/3) = \frac{5\pi}{3} - 2 \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 6,968039$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 9

- (a) Use uma ferramenta gráfica para estimar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = x - 2 \operatorname{sen} x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.
- (b) Utilize o cálculo para encontrar os valores máximo e mínimo exatos.

Os valores de f nas extremidades são

$$f(0) = 0 \quad \text{e} \quad f(2\pi) = 2\pi \approx 6,28$$

Comparando esses quatro números e usando o Método do Intervalo Fechado, vemos que o valor mínimo absoluto é $f(\pi/3) = \pi/3 - \sqrt{3}$ e o valor máximo absoluto é $f(5\pi/3) = 5\pi/3 + \sqrt{3}$. Os valores da parte (a) servem como uma verificação de nosso trabalho.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 10 O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 abril de 1990 pelo ônibus espacial *Discovery*. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em $t = 0$ até a ejeção do foguete auxiliar em $t = 126$ s, é dado por

$$v(t) = 0,0003968t^3 - 0,02752t^2 + 7,196t - 0,9397$$

(em metros/segundo). Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da *aceleração* do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 10 O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 abril de 1990 pelo ônibus espacial *Discovery*. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em $t = 0$ até a ejeção do foguete auxiliar em $t = 126$ s, é dado por

$$v(t) = 0,0003968t^3 - 0,02752t^2 + 7,196t - 0,9397$$

(em metros/segundo). Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da *aceleração* do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar.

SOLUÇÃO São pedidos os valores extremos não da função de velocidade dada, mas da função de aceleração. Assim, precisamos primeiro derivar para encontrar a aceleração:

$$\begin{aligned} a(t) = v'(t) &= \frac{d}{dt} (0,0003968t^3 - 0,02752t^2 + 7,196t - 0,9397) \\ &= 0,0011904t^2 - 0,05504t + 7,196 \end{aligned}$$

Vamos aplicar agora o Método do Intervalo Fechado à função contínua a no intervalo $0 \leq t \leq 126$. Sua derivada é

Valores Máximo e Mínimo

EXEMPLO 10 O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 abril de 1990 pelo ônibus espacial *Discovery*. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em $t = 0$ até a ejeção do foguete auxiliar em $t = 126$ s, é dado por

$$v(t) = 0,0003968t^3 - 0,02752t^2 + 7,196t - 0,9397$$

(em metros/segundo). Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da *aceleração* do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar.

$$a'(t) = 0,0023808t - 0,05504$$

O único número crítico ocorre quando $a'(t) = 0$:

$$t_1 = \frac{0,05504}{0,0023808} \approx 23,12$$

Calculando $a(t)$ no número crítico e nas extremidades, temos

$$a(0) = 7,196 \quad a(t_1) \approx 6,56 \quad a(126) \approx 19,16$$

Assim, a aceleração máxima é cerca de $19,16 \text{ m/s}^2$, e a aceleração mínima é cerca de $6,56 \text{ m/s}^2$.